

令和8年度 高校生ものづくりコンテスト（電子回路組立部門）中国地区大会

制御プログラム課題

出題予想・本番想定版

この課題集は、中国地区大会の本番レベルに合わせ、前回の本番レベル版から難易度を上げた予想問題です。使う部品と入出力は過去問と同じとします。課題2に、少し難しいモータ制御として「原点復帰と位置決め（ホーミング）」―電源投入時は位置が分からず、フォトインタラプタを原点センサに使って原点を探し、そこから指定位置へ動かす―を入れています。それ以外の4題は、これまでに出した題材と重ならないよう、新しいアプローチ（大小の比較、チェックディジットの照合、○×クイズの採点、インターバルタイマー）で作っています。

— 課題一覧と難易度 —

課題	題材	主に使う入出力	難易度	配点
1	大小比較器	ジョイ／タクト→7セグ・フルカラー・圧電	★★★★☆	10
2	原点復帰と位置決め（ホーミング）	タクト／PI／ジョイ／トグル→ステッピング・フルカラー・右7セグ・圧電	★★★★☆	16
3	チェックディジット照合	ジョイ／タクト／トグル→7セグ・フルカラー・圧電	★★★★☆	12
4	○×クイズの採点機	タクト／ジョイ→左右7セグ・フルカラー・圧電	★★★★☆	14
5	インターバルタイマー（運動・休憩）	ジョイ／タクト／トグル→左右7セグ・フルカラー・圧電	★★★★☆	16
合計				68

1. 入出力の表現と動作

各入出力の「表現」と「動作」を次のとおり定義します。

対象	表現と動作
タクトスイッチ	押した状態を「ON」、押さない状態を「OFF」とする。「ON→OFF」は押してから離れた瞬間に1回反応する。
トグルスイッチ	上側（操作者から遠い側）を「ON」、下側を「OFF」とする。
フォトインタラプタ	遮光を「ON」、入光を「OFF」とする。課題2では原点センサとして使い、原点位置で「ON」になるものとする。
アナログジョイスティック	中央位置を「OFF」とする。入力方向は上・下・左・右・右上・右下・左上・左下の8方向。「上」は操作者から遠い側とする。
7セグメントLED（左・右）	表示できる文字は0～9、A、b、c、d、E、F、および消灯。2桁を1つの数値とする場合は左を十の位、右を一の位とする。
フルカラーLED	点灯・消灯のほか、点灯と消灯が交互に確認できる状態を「点滅」とする

対象	表現と動作
	（目安 0.5 秒ごと）。発光色は指定色に近ければよい。
圧電サウナ	鳴っている状態を「発音」、鳴っていない状態を「無音」とする。「高音」「中音」「低音」は相対的な高さとする。
ステッピングモータ	位置は原点からの回転角で表す。回転速度は目視で確認できる速度とする。（課題 2 で使う）。DC モータは本課題集では使わない。

2. 初期状態と共通注意事項

各課題で別途指示がない入出力は、電源投入後に次の初期状態とします。タクト・トグル・フォトインタラプタ・ジョイスティックはすべて「OFF」、7セグメント LED・フルカラー LED は消灯、圧電サウナは無音とします（ステッピングモータの初期位置は課題 2 に従う）。課題内に個別の指示があるときはそちらを優先します。

- ※ 各課題は、電源投入後の操作を示す。指示された内容以外の操作は行わず、指示された出力回路以外は変化させない。
- ※ 題意としない制御対象はすべて初期状態とし、スイッチ等のチャタリングで誤動作しないように考慮する。
- ※ 時間の数値は目安とし、動作が目視・耳で確認できればよい。ただし課題 5 の秒数は明確に区別できること。
- ※ 各課題は、作成途中（完全動作に至らない状態）でも評価の対象とする。

課題 1 大小比較器 (配点 10)

保存ファイル名: kadai1

◆ この課題のねらい

2つの数を順に入力し、その大小(どちらが大きいか、等しいか)を判定して示す。

初期状態は7セグメントLED『00』、フルカラーLED消灯とする。2桁の数を2つ入力し、その大小を判定する。

- ① 電源を投入すると、まず1つ目の数A(00~99)を入力する。ジョイスティックの「上」で+1、「右」で+10、「下」で-1、「左」で-10し、7セグメントLEDに表示する(各方向は1回の「ON」で1回、00~99で止める)。
- ② タクトスイッチを「ON→OFF」すると1つ目の数Aを確定し、2つ目の数Bの入力に移る。7セグメントLEDを『00』に戻し、同じ操作でB(00~99)を入力する。
- ③ どちらの数を入力しているかが分かるように、Aの入力中はフルカラーLEDを消灯、Bの入力中は白色点灯にする。
- ④ もう一度タクトスイッチを「ON→OFF」すると、AとBを比べて判定する。大きい方の数(等しいときはその数)を7セグメントLEDに表示し、両者の関係をフルカラーLEDの色と圧電サウンドで示す(「判定表」に従う)。
- ⑤ 判定を示した後にタクトスイッチを「ON→OFF」すると、7セグメントLEDを『00』に戻し、①から新しい比較を始める。

— 判定表 —

A と B の関係	フルカラー LED	圧電サウンド
$A > B$ (A が大きい)	赤色点灯	高音で1回
$A = B$ (等しい)	緑色点灯	中音で1回
$A < B$ (B が大きい)	青色点灯	低音で1回

課題 2 原点復帰と位置決め（ホーミング）（配点 16）

保存ファイル名: kadai2

◆ この課題のねらい

電源投入時は位置が分からない。センサで原点を探して位置を確定し（原点復帰）、その後、指定した位置へ動かすことを問う。

ステッピングモータの位置を、フォトインタラプタ（原点センサ）を使って合わせる。電源投入時は現在位置が分からないものとし、まず原点を探す「原点復帰」を行ってから、指定した位置へ動かす。原点から一周を 6 等分し、位置 P0～P5（原点から 0・60・120・180・240・300 度）とする。

- ① 電源投入直後は「位置不明」とし、フルカラー LED を黄色の点滅にして、原点復帰が必要なことを示す。右 7 セグメント LED は消灯とする。
- ② タクトスイッチを「ON→OFF」すると「原点復帰」を始める。ステッピングモータを一定方向（CW）にゆっくり回し続け、フォトインタラプタが「ON」（原点で遮光）になったら、その位置を原点（P0）として停止する。原点復帰中はフルカラー LED を白色の点滅にする。
- ③ 原点復帰が終わったら、フルカラー LED を緑色点灯にし、右 7 セグメント LED に現在の位置番号『0』を表示する。
- ④ ジョイスティックで目標位置を選ぶ。「上」で位置番号+1、「下」で-1する（0～5で止め、各方向は1回の「ON」で1回）。選んでいる目標位置を右 7 セグメント LED に表示する。
- ⑤ タクトスイッチを「ON→OFF」すると、現在位置から目標位置までステッピングモータを動かす（1 位置＝60 度。最短の向きでよい）。移動中はフルカラー LED を青色点灯にし、到着したら緑色点灯に戻して右 7 セグに到着位置番号を表示し、圧電サウンダを高音で 1 回鳴らす。
- ⑥ トグルスイッチを「ON→OFF」すると、いつでも「位置不明」（①の状態）に戻し、原点復帰からやり直せるようにする（再ホーミング）。

— 位置対応表 —

位置番号	0	1	2	3	4	5
原点からの角度	0 度	60 度	120 度	180 度	240 度	300 度

— 状態とフルカラー LED —

状態	フルカラー LED
位置不明（原点復帰が必要）	黄色点滅
原点復帰中	白色点滅
移動中	青色点灯
位置確定して待機	緑色点灯

課題3 チェックディジット照合 (配点12)

保存ファイル名: kadai3

◆ この課題のねらい

入力した番号が正しいかを、桁の合計を使ったチェックで確かめる。

本課題は、入力した2桁の番号が正しいかをチェックする。ここでは「十の位と一の位を足した合計の下1桁が0になる番号」を正しい番号（合格）とする。初期状態は7セグメントLED『00』、フルカラーLED消灯とする。

- ① ジョイスティックの「上」で+1、「右」で+10、「下」で-1、「左」で-10し、2桁の番号(00~99)を入力する(各方向は1回の「ON」で1回)。入力中の番号を7セグメントLEDに表示する。
- ② タクトスイッチを「ON→OFF」すると照合する。十の位と一の位を足し、その合計の下1桁を求める。下1桁が0なら「合格」、それ以外なら「不合格」とする。
- ③ 合格のときはフルカラーLEDを緑色点灯にし、圧電サウンダを高音で1回鳴らす。不合格のときは赤色点灯にし、低音で1回鳴らす。判定を示している間も、入力した番号は7セグに表示したままとする。
- ④ もう一度タクトスイッチを「ON→OFF」すると、7セグを『00』に戻し、①から新しい番号の照合を始める。
- ⑤ トグルスイッチを「ON」にしている間は「自動チェックモード」とし、ジョイスティックで番号を変えるたびに、タクトを押さなくてもその場で合格・不合格をフルカラーLEDの色だけで示す(合格=緑、不合格=赤、音は鳴らさない)。「OFF」に戻すと②の手動照合に戻る。

ー チェックの例 ー

番号	桁の合計	合計の下1桁	判定
28	$2+8=10$	0	合格
91	$9+1=10$	0	合格
45	$4+5=9$	9	不合格
60	$6+0=6$	6	不合格

課題 4 ○×クイズの採点機 (配点 14)

保存ファイル名: kadai4

◆ この課題のねらい

5 問の○×に順に答え、決まった正解と照らして正解数 (点数) を出す。

本課題は、5 問の○×クイズに順に答える採点機を作る。各問の正解は「正解キー表」のとおり固定とする。初期状態はすべて初期状態のままとする。

- ① タクトスイッチを「ON→OFF」すると採点を始める。第 1 問から順に出題し、左 7 セグメント LED に現在の問題番号 (1~5)、右 7 セグメント LED に現在の正解数 (0 から開始) を表示する。
- ② 各問で、プレイヤーはジョイスティックで答える。「上」で○、「下」で×を選ぶ。選んだ答えを示すため、○のときフルカラー LED を緑、×のとき赤に短く点灯する。
- ③ 答えを選んだ状態でタクトスイッチを「ON→OFF」すると、その問の答えを確定する。正解キーと一致したら正解とし、正解数を+1 して圧電サウンダを高音で 1 回鳴らす。外れたら正解数はそのまま、低音で 1 回鳴らす。
- ④ 確定したら次の問題に進む。問題番号を 1 つ増やし、左 7 セグに表示する。
- ⑤ 第 5 問まで終わると採点を終え、最終の正解数 (0~5) を右 7 セグに表示したまま、「結果色表」に従ってフルカラー LED を点灯し、圧電サウンダを高音で 2 回鳴らす。
- ⑥ 採点が終わった後にタクトスイッチを「ON→OFF」すると、第 1 問からやり直す。

— 正解キー表 —

問題	第 1 問	第 2 問	第 3 問	第 4 問	第 5 問
正解	○	×	○	○	×

— 結果色表 —

正解数	5 問正解	3~4 問	0~2 問
フルカラー LED	白	緑	赤

課題5 インターバルタイマー（運動・休憩）（配点16）

保存ファイル名: kadai5

◆ この課題のねらい

「運動」と「休憩」を交互に、決めたセット数だけ繰り返すタイマー。一時停止もできる。

本課題は、「運動」と「休憩」を交互に繰り返す運動用タイマーを作る。1セットを「**運動 9秒** → **休憩 5秒**」とし、設定したセット数だけ繰り返す。初期状態はすべて初期状態のままとする。

- ① 電源を投入したら、アナログジョイスティックの「上」でセット数+1、「下」で-1してセット数（1～9）を設定する（各方向は1回の「ON」で1回）。設定中はセット数を左7セグメントLEDに表示し、フルカラーLEDを黄色点灯にする。
- ② タクトスイッチを「ON→OFF」すると開始し、まず「運動」に入る。運動中はフルカラーLEDを赤色点灯にし、右7セグに残り秒数（9から0へ）を1秒ごとに表示する。今が何セット目を左7セグに表示する。
- ③ 運動の9秒が終わると「休憩」に入る。休憩中はフルカラーLEDを青色点灯にし、右7セグに残り秒数（5から0へ）を表示する。
- ④ フェーズが切り替わる瞬間（運動→休憩、休憩→次の運動）に、圧電サウンダを短く1回鳴らして知らせる。
- ⑤ 「運動→休憩」を1セットとし、設定したセット数だけ繰り返す。すべてのセット（最後の休憩まで）が終わったら完了とし、圧電サウンダを高音で長く鳴らし続け、フルカラーLEDを緑色の点滅にする。タクトスイッチを「ON→OFF」すると①の設定に戻る。
- ⑥ 運動中・休憩中にトグルスイッチを「ON」にしている間は一時停止とし（残り秒数とフェーズを保持、フルカラーLEDをその色の点滅）、「OFF」に戻すと続きから再開する。

ー フェーズ表 ー

フェーズ	時間	フルカラーLED
運動	9 秒	赤色点灯
休憩	5 秒	青色点灯